浙江大学

物 理 实 验 报 告

实验名称：液体表面张力系数测定

指导教师：李嘉诚

班　　级：软件工程 2502 班

姓　　名：郑逸枫

学　　号：3250105856

实验日期：2026 年 11 月 9 日　星期一上午

实验地点：东四 239（10 号桌）　开始时间：10:00

浙江大学物理实验教学中心

一、预习报告

1. 实验综述

通过预习，我了解到液体表面层中的分子比内部稀疏，分子间作用表现为引力，使液面具有收缩的趋势，这就是表面张力（surface tension）。在液面上任取一条长为 l 的分界线，两侧液面的相互拉力与分界线垂直、与液面相切，且满足

$$f = \delta\, l,$$

其中 δ 为表面张力系数，单位为 N/m。它与液体的成分、纯度和温度有关，温度升高时 δ 减小。

本实验采用拉脱法（ring method）。实验中将把外径为 D_1、内径为 D_2 的金属圆环挂在力敏传感器下并浸入水中，再缓慢降低液面，圆环内外两侧会带起一层液膜。液膜即将破裂时接触角 θ 很小，取 $\cos\theta \approx 1$，并忽略浮力，则圆环所受拉力为

$$F = mg + \pi\delta(D_1 + D_2), \qquad \delta = \frac{F - mg}{\pi(D_1 + D_2)}.$$

力敏传感器由四个力敏电阻组成电桥，外力使电桥失去平衡，输出电压的变化与外力成正比，即 $k\Delta U = F - mg$，其中 k 为传感器灵敏度（单位 N/V）。因此

$$\delta = \frac{k\,\Delta U}{\pi(D_1 + D_2)}.$$

由于圆环有一定厚度，液膜被拉起后先接近竖直，随后向内收缩，拉力在达到最大值后略有下降，最后在破裂瞬间骤降。所以电压差应取最大拉力对应的读数 U_1 与液膜破裂后读数 U_2 之差，即 $\Delta U = U_1 - U_2$，而不是破裂瞬间前后的差值。

实验时，我将先打开变温界面张力分析仪充分预热（课件建议 15 分钟以上），并用水准泡将测试架调平。挂上砝码盘后将拉力置零，然后按 0.500 g 逐个增加砝码至 3.500 g，再逐个减少至 0，分别记录电压。增减两次读数取平均，可以减小传感器滞后的影响；重力将按杭州 $g = 9.79\,\mathrm{m/s^2}$ 换算，再作 U–F 线性拟合，斜率的倒数即为 k。随后我将用游标卡尺在不同方向各测 6 次圆环外径 D_1 和内径 D_2。

正式测量前，我将先用净水洗净圆环和加热器皿，再注入待测的水。挂上圆环并将拉力置零后，调节升降台使环底刚好接触液面，将位移置零，继续上升至位移约 $2 \sim 2.5$ mm，再缓慢下降，每隔 0.05 mm 记录一次拉力电压，直至液膜被拉破，以观察拉力随位移的变化。同时我将用示波器（200 mV/DIV，时基 2 s/DIV 或更大）记录拉力曲线，液膜破裂后按 STOP 暂停，用光标读取 U_1 和 U_2。室温下计划重复测量 6 次；之后将用温控表使水温在室温基础上升高 $15 \sim 25\,^{\circ}\mathrm{C}$，待温度稳定后重复测量，并与标准值比较。

数据处理将按课件要求进行：由线性拟合得到 k 及其标准差，并以 3 倍标准差估计 k 的不确定度；D_1、D_2 和 ΔU 将取多次测量的平均值并评定 A 类不确定度，游标卡尺的 B 类分量取其允许误差限 $\Delta = 0.02$ mm，按均匀分布有 $u_B = \Delta/\sqrt{3}$。最后按传导法则合成

$$\frac{u(\delta)}{\delta} = \sqrt{\left(\frac{u(k)}{k}\right)^2 + \left(\frac{u(\Delta U)}{\Delta U}\right)^2 + \frac{u^2(D_1) + u^2(D_2)}{(D_1 + D_2)^2}}.$$

电压读数的 B 类分量将以现场仪器给出的允许误差限为准，不能把显示分辨力直接当作允许误差限；本次预习不填入实测数值。

2. 实验目的

1. 了解液体表面的性质，掌握拉脱法测量表面张力系数的原理和方法。
2. 学习力敏传感器的使用和砝码定标方法，掌握微小力的测量。
3. 测定水的表面张力系数，了解其随温度的变化，并学习不确定度的分析。

3. 实验重点与难点

1. 定标时要保持测试架水平，砝码轻放，待示数稳定后读数；增、减砝码各测一遍，检查传感器的线性和滞后。
2. 圆环和器皿必须洗净，圆环应保持水平；降低液面要缓慢，避免震动。读数时要正确识别最大拉力 U_1 和破裂后的 U_2，不能过早读数，也不能取破裂瞬间前后的差值。
3. 加热后器皿温度较高，须防止烫伤；待水温稳定后再测量。实验结束先关加热电源，再关总电源，并用干布擦干仪器。

二、实验操作与原始数据

1. 实验操作与原始记录

实验时，我先打开变温界面张力分析仪预热，用水准泡将测试架调平，再按课堂要求设置示波器：探头比 1×，纵向增益 200 mV/DIV；定标时横向增益不大于 1 ms/DIV，拉脱时不小于 2 s/DIV，采用光标读数。下面两张照片是调试时的探头设置和示波器参数。

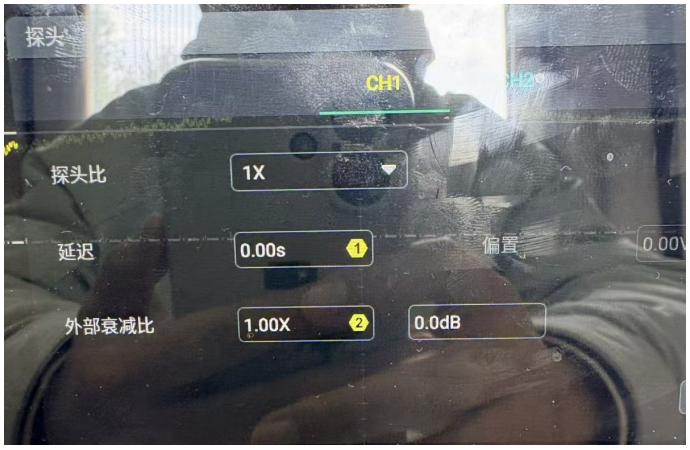


图 1　调试时的探头设置（CH1 探头比 1×）

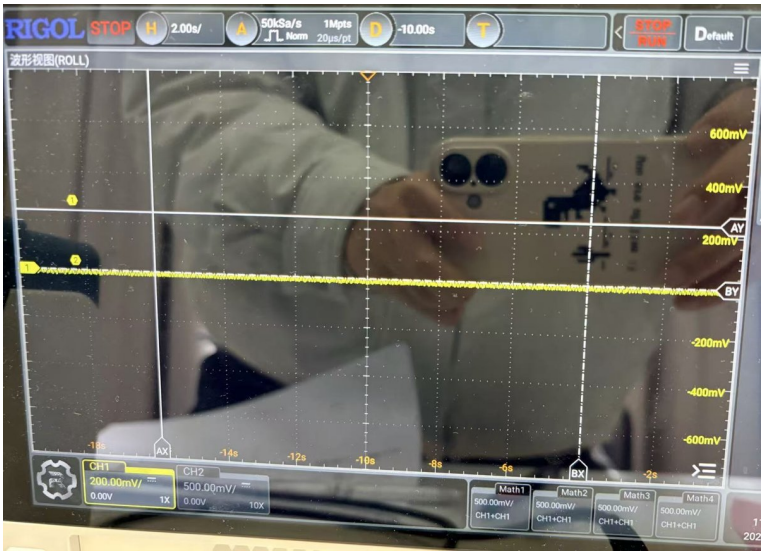


图 2　调试时的示波器参数（CH1 200 mV/DIV，时基 2.00 s/DIV，已暂停）

定标时，挂上砝码盘并将拉力置零，以 500 mg 为一档逐个加砝码至 3500 mg，再逐个减少，分别记录电压。随后取下砝码盘，用游标卡尺在不同方向各测 6 次圆环的内径 d_1 和外径 d_2。

拉脱测量前，我挂上圆环并在初始时调零，此后圆环基线读数均记为 0。室温 18.8 °C 下测量 6 次，再将水温升至 26 °C 和 35 °C，各测 6 次。原始记录如下。

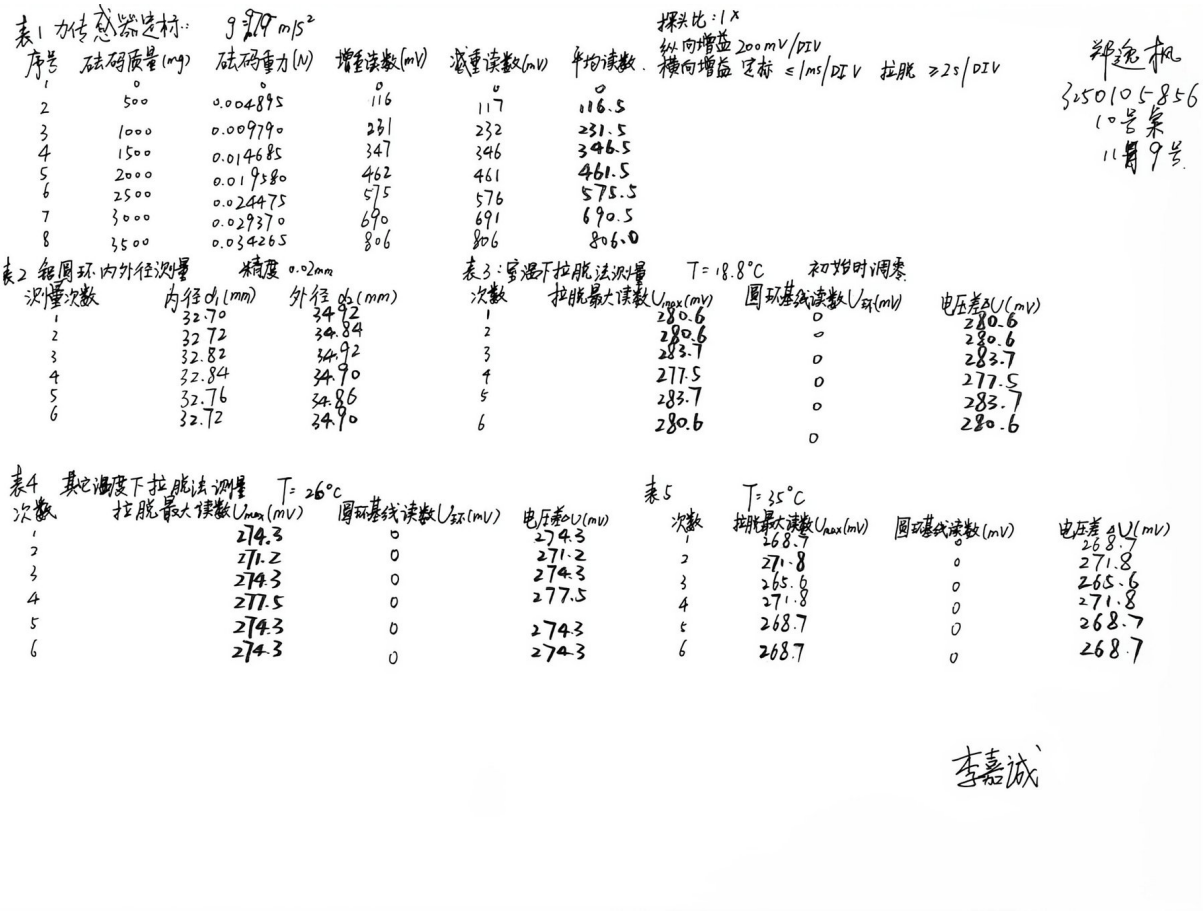


图 3　本次原始记录（已按阅读方向旋转）

2. 力敏传感器定标数据

取杭州重力加速度 $g = 9.79\,\mathrm{m/s^2}$，平均读数为增重与减重读数的平均值。

序号	砝码质量/mg	砝码重力/N	增重读数/mV	减重读数/mV	平均读数/mV
1	0	0	0	0	0
2	500	0.004895	116	117	116.5
3	1000	0.009790	231	232	231.5
4	1500	0.014685	347	346	346.5
5	2000	0.019580	462	461	461.5
6	2500	0.024475	575	576	575.5
7	3000	0.029370	690	691	690.5
8	3500	0.034265	806	806	806.0

3. 圆环内外径

游标卡尺分度值为 $0.02\,\mathrm{mm}$。

测量次数	1	2	3	4	5	6
内径 d_1/mm	32.70	32.72	32.82	32.84	32.76	32.72
外径 d_2/mm	34.92	34.84	34.92	34.90	34.86	34.90

4. 拉脱法测量数据

三个温度下的圆环基线读数 $U_{\text{环}}$ 均为 0，故电压差 $\Delta U = U_{\max} - U_{\text{环}} = U_{\max}$。表中为各次的 ΔU，单位为 mV。

水温	1	2	3	4	5	6
18.8 °C（室温）	280.6	280.6	283.7	277.5	283.7	280.6
26 °C	274.3	271.2	274.3	277.5	274.3	274.3
35 °C	268.7	271.8	265.6	271.8	268.7	268.7

三、结果与分析

1. 力敏传感器定标

我以砝码重力 F 为纵坐标、平均读数 U 为横坐标，对 8 组数据作最小二乘拟合 $F = KU + b$，结果见图（a）：

$$K = 4.2569 \times 10^{-5}\ \mathrm{N/mV}, \qquad b = -4.4 \times 10^{-5}\ \mathrm{N}, \qquad r = 0.999998.$$

斜率的标准差为 $s_K = 3.68 \times 10^{-8}\ \mathrm{N/mV}$。按课件要求，以 3 倍标准差估计 K 的不确定度，即 $u(K) = 3s_K = 1.10 \times 10^{-7}\ \mathrm{N/mV}$，故

$$K = (4.257 \pm 0.011) \times 10^{-5}\ \mathrm{N/mV}.$$

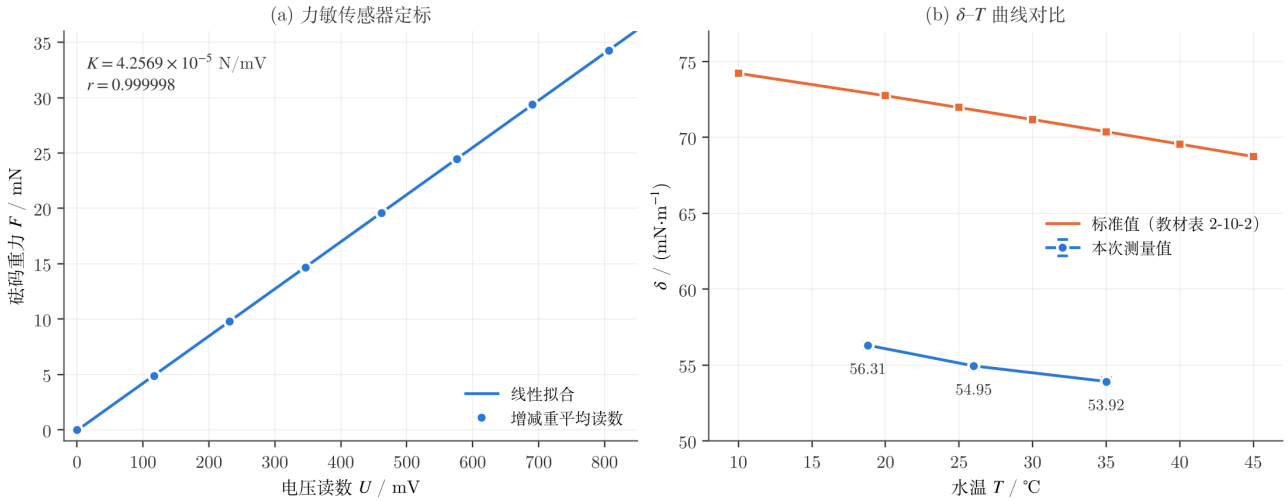


图 4　力敏传感器定标拟合与 δ–T 曲线对比

2. 圆环内外径

两组直径各测 6 次，A 类标准不确定度取 $u_A = s/\sqrt{6}$。游标卡尺的允许误差限为 $\Delta = 0.02\,\mathrm{mm}$，按均匀分布得 B 类分量

$$u_B = \frac{\Delta}{\sqrt{3}} = \frac{0.02}{\sqrt{3}}\,\mathrm{mm} = 0.012\,\mathrm{mm}.$$

量	平均值/mm	s/mm	u_A/mm	u_B/mm	$u = \sqrt{u_A^2 + u_B^2}$/mm
内径 d_1	32.760	0.058	0.024	0.012	0.026
外径 d_2	34.890	0.033	0.013	0.012	0.018

因此 $d_1 = (32.760 \pm 0.026)\,\mathrm{mm}$，$d_2 = (34.890 \pm 0.018)\,\mathrm{mm}$，$d_1 + d_2 = 67.650\,\mathrm{mm}$。

3. 表面张力系数及其不确定度

每个温度下的 ΔU 取 6 次平均，A 类分量为 $u_A = s/\sqrt{6}$。课堂给出的电压允差为 $0.1\,\mathrm{mV}$，而 ΔU 是 $U_{\max}$ 与 $U_{\text{环}}$ 两次读数之差，按均匀分布得

$$u_B(\Delta U) = \sqrt{2} \times \frac{0.1}{\sqrt{3}}\,\mathrm{mV} = 0.082\,\mathrm{mV}.$$

再由 $\delta = \dfrac{K\Delta U}{\pi(d_1+d_2)}$ 计算表面张力系数，并按课堂给出的传播律合成

$$\frac{u(\delta)}{\delta} = \sqrt{\left(\frac{u(K)}{K}\right)^2 + \left(\frac{u(\Delta U)}{\Delta U}\right)^2 + \left(\frac{u(d_1)}{d_1+d_2}\right)^2 + \left(\frac{u(d_2)}{d_1+d_2}\right)^2}.$$

以室温为例，$\overline{\Delta U} = 1686.7/6\,\mathrm{mV} = 281.117\,\mathrm{mV}$，则

$$\delta = \frac{4.2569\times10^{-5}\times 281.117}{\pi \times 0.067650}\,\mathrm{N/m} = 5.6308\times10^{-2}\,\mathrm{N/m}.$$

四项相对不确定度依次为 0.260%、0.340%、0.039% 和 0.026%，合成后 $u(\delta)/\delta = 0.43\%$。三个温度的计算结果如下。

水温	$\overline{\Delta U}$/mV	s/mV	u_A/mV	$u(\Delta U)$/mV	δ/(mN·m^{-1})	$u(\delta)$/(mN·m^{-1})
18.8 °C	281.12	2.33	0.95	0.96	56.31	0.24
26 °C	274.32	1.99	0.81	0.82	54.95	0.22
35 °C	269.22	2.33	0.95	0.96	53.92	0.24

因此本次测量结果为

$$\delta_{18.8\,^\circ\mathrm{C}} = (56.31 \pm 0.24)\times10^{-3}\,\mathrm{N/m},$$

$$\delta_{26\,^\circ\mathrm{C}} = (54.95 \pm 0.22)\times10^{-3}\,\mathrm{N/m},$$

$$\delta_{35\,^\circ\mathrm{C}} = (53.92 \pm 0.24)\times10^{-3}\,\mathrm{N/m}.$$

4. 与标准值比较

标准值由教材表 2-10-2 线性插值得到，相对误差 $E = (\delta - \delta_0)/\delta_0 \times 100\%$。

水温	测量值 δ/(mN·m^{-1})	标准值 δ_0/(mN·m^{-1})	相对误差 E
18.8 °C	56.31	72.93	−22.8%
26 °C	54.95	71.81	−23.5%
35 °C	53.92	70.38	−23.4%

由图 (b) 可见, 测得的 δ 随温度升高而减小, 在 $18.8 \sim 35\,^\circ\mathrm{C}$ 内平均每升高 $1\,^\circ\mathrm{C}$ 下降约 $0.146\,\mathrm{mN/m}$, 与标准值的 $0.157\,\mathrm{mN/m}$ 接近。不过，三组结果整体比标准值低约 23%，而合成不确定度只有约 0.4%。因此，偏差主要来自不确定度未能覆盖的系统误差，而不是读数的随机波动。

5. 误差分析

1. **水不纯净。**实验用水并非纯水，器皿敞口放置时还会落入灰尘。杂质中的表面活性物质聚集在液面，使表面张力降低。三个温度的偏差都接近 23%，也说明这是一种系统性偏低。

2. **圆环沾有油污。**取放圆环时手会接触环面，油脂进入液面后降低了表面张力；同时环面润湿变差，接触角增大，液膜在达到最大拉力前就从环上脱开，使 $U_{\max}$ 偏小。

3. **调零时圆环带水。**本次只在初始时调零，此后 $U_{\text{环}}$ 都记为 0，没有在每次液膜破裂后重新读基线。若调零时圆环上附着水，零点就包含了这部分水的重力，拉脱后附着水量变化，ΔU 因此被少计。

4. **仪器噪声与光标读数。**拉力曲线上叠加有噪声。同时，示波器纵轴为 200 mV/DIV 时，光标的最小步进约为 3.1 mV，所以同一温度下的 ΔU 只出现 277.5、280.6、283.7 mV 等相隔一格的数值。这一步进属于读数分辨力，而不是仪器允许误差限，因此 B 类分量仍按课堂给出的 0.1 mV 评定；它造成的波动已反映在 A 类分量中（$s \approx 2.3$ mV）。即使把半个步进作为误差界限估算，三个温度的 $u(\delta)/\delta$ 也只从 0.40%～0.44% 增大到 0.52%～0.55%，远小于约 23% 的偏差。若要减小这一影响，可在信号不超出屏幕的前提下改用更小的纵轴档位，或改用仪器的数字电压表读数。

5. **液面下降与震动。**降低液面过快或桌面震动，会使液膜提前破裂，读数偏小。同一温度下 6 次 ΔU 最多相差约 6 mV，主要来自这一随机因素。

四、实验心得与思考题

1. 实验心得

1. 拉脱法真正需要的是最大拉力与液膜破裂后拉力之差。用示波器记录整个拉脱过程、暂停后再用光标读峰值，比盯着数字表读数更可靠。
2. 定标数据的线性很好，增重和减重读数最多只差 1 mV，说明传感器本身不是主要误差来源。结果偏低主要来自水和圆环的洁净程度以及调零方式。
3. 虽然测量值整体偏低，但 δ 随温度升高而减小的规律和变化率都与标准值相符，温度对表面张力的影响得到了验证。
4. 如果重做实验，我会用镊子取放圆环，彻底清洗后在干燥状态下调零，并在每次拉脱后记录基线读数，以减小系统误差。

2. 思考题

1. 在圆环上提水膜即将破裂时 $F = mg + F_{拉}$ 成立，若过早读数，对实验结果会有什么影响?

1. 液膜被拉起的过程中，拉力逐渐增大。只有当液膜接近竖直、即将破裂时，表面张力的竖直分量才达到最大，$F = mg + F_{拉}$ 才成立。
2. 若过早读数，液膜与竖直方向仍有夹角，$\cos\theta < 1$，读到的拉力小于最大值，ΔU 偏小，由 $\delta = K\Delta U/[\pi(d_1 + d_2)]$ 得到的 δ 也偏小。
3. 本实验用示波器记录拉脱全过程，暂停后用光标读最大值，可以避免过早读数。但也不能取破裂瞬间的读数，因为最大值之后拉力已略有下降。

2. 圆环或玻璃容器不洁净，δ 会有什么变化?

1. 油脂、灰尘等杂质多为表面活性物质，进入水中后聚集在液面，降低水的表面张力，测得的 δ 偏小。
2. 圆环表面有油污时，水对圆环的润湿变差，接触角增大，液膜容易提前从环上脱开，测得的最大拉力偏小，δ 同样偏小。
3. 本次测得的 δ 比标准值低约 23%，水和圆环不够洁净是主要原因之一。因此，实验前应清洗圆环和器皿，并避免用手直接接触圆环。